📘 GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

«EPIC REFUND»

Платформа: Web (Browser-based)

Технологии: HTML5 Canvas / WebGL

Движок: Phaser 3 / PixiJS + собственные системы

Разрешение: 1920x1080 (адаптив до 1280x720)

Управление: Клавиатура + Мышь (основное), Геймпад (опционально)

Целевой FPS: 60

ЧАСТЬ 1: ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

1.1. Выбор Технологий

Компонент	Технология	Обоснование
Рендеринг	PixiJS 7+ (WebGL2, fallback Canvas)	Лучшая производительность для 2D в браузере, поддержка шейдеров
Физика	Matter.js	Лёгкая, достаточная для платформера, хорошая интеграция
Звук	Howler.js	Кроссбраузерный, поддержка спрайтов, 3D-позиционирование
Сохранения	localStorage + IndexedDB (fallback)	Оффлайн-доступ, без сервера
Сборка	Vite + TypeScript	Быстрая разработка, типизация, tree-shaking
Тайлмапы	Tiled Map Editor → JSON export	Индустриальный стандарт, удобный для левел-дизайна
Анимации	Spine Web Runtime / DragonBones	Скелетная анимация, малый вес файлов
Диалоги	Yarn Spinner (JS порт) / Ink.js	Ветвящиеся диалоги, локализация

1.2. Архитектура Кода

```
src/
├── core/
│   ├── Game.ts           // Главный цикл
│   ├── SceneManager.ts     // Управление сценами/уровнями
│   ├── InputManager.ts     // Обработка ввода (клавиатура/геймпад)
│   ├── SaveManager.ts      // Сохранение/загрузка
```

```
│   ├── AudioManager.ts     // Музыка и звуки
│   └── EventBus.ts         // Глобальная система событий
│
├── entities/
│   ├── Player.ts           // Класс игрока
│   ├── Enemy.ts            // Базовый класс врага
│   ├── enemies/
│   │   ├── Slime.ts
│   │   ├── Goblin.ts
│   │   ├── Skeleton.ts
│   │   ├── Orc.ts
│   │   ├── DarkKnight.ts
│   │   └── bosses/
│   │       ├── Homunculus.ts
│   │       ├── Drowned.ts
│   │       └── SlimeOfReckoning.ts
│   ├── NPC.ts              // Базовый класс NPC
│   ├── npcs/
│   │   ├── Lira.ts         // Спутница
│   │   ├── Gribl.ts        // Торговец
│   │   └── MalahorShadow.ts // Тень Малахора
│   └── Projectile.ts       // Снаряды
│
├── systems/
│   ├── SkillTree.ts        // Обратное дерево навыков
│   ├── EchoSystem.ts       // Система Эхо
│   ├── CombatSystem.ts     // Боевая система
│   ├── FearSystem.ts       // Уровень страха врагов
│   ├── WeightSystem.ts     // Система веса инвентаря
│   ├── HUDManager.ts       // Деградирующий интерфейс
│   ├── DialogueSystem.ts   // Диалоги
│   └── GateSystem.ts       // Врата Забвения
│
├── levels/
│   ├── Level.ts            // Базовый класс уровня
│   ├── LevelLoader.ts      // Загрузка из Tiled JSON
```

```
│   ├── Level01_ThroneRoom.ts
│   ├── Level02_Barracks.ts
│   ├── Level03_Laboratories.ts
│   ├── Level04_Bazaar.ts
│   ├── Level05_Gardens.ts
│   ├── Level06_Arsenal.ts
│   ├── Level07_Catacombs.ts
│   ├── Level08_Galleries.ts
│   ├── Level09_VoidThrone.ts
│   └── Level10_GateOfLight.ts
│
├── ui/
│   ├── MainMenu.ts
│   ├── PauseMenu.ts
│   ├── SkillTreeUI.ts      // Визуализация дерева навыков
│   ├── GateUI.ts           // Интерфейс Врат Забвения
│   ├── DialogueUI.ts
│   ├── InventoryUI.ts
│   └── HUD.ts
│
├── data/
│   ├── skills.json         // Данные всех навыков
│   ├── enemies.json        // Статы врагов
│   ├── echoes.json         // Данные Эхо
│   ├── dialogues/          // Yarn/Ink файлы диалогов
│   ├── levels/             // Tiled JSON карты
│   └── balance.json        // Таблицы баланса
│
└── utils/
    ├── MathUtils.ts
    ├── CollisionUtils.ts
    ├── AnimationUtils.ts
    └── PerformanceMonitor.ts
```

1.3. Игровой Цикл (Game Loop)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│          GAME LOOP (60 FPS)          │
│                                      │
│ 1. Input Phase                       │
│   └─ InputManager.poll()             │
│                                      │
│ 2. Update Phase (delta time)         │
│   ├─ Player.update(dt)               │
│   │  ├─ SkillTree.getActiveSkills()  │
│   │  ├─ CombatSystem.update(dt)      │
│   │  ├─ WeightSystem.calculate()     │
│   │  └─ EchoSystem.applyPassives()   │
│   ├─ Enemies.forEach(e => e.update(dt))│
│   │  └─ FearSystem.evaluate(player)  │
│   ├─ Lira.update(dt, playerState)    │
│   ├─ Physics.step(dt)                │
│   ├─ CollisionSystem.resolve()       │
│   └─ LevelTriggers.check()           │
│                                      │
│ 3. Late Update                       │
│   ├─ Camera.follow(player)           │
│   ├─ HUDManager.update(playerState)  │
│   └─ ParticleSystem.update(dt)       │
│                                      │
│ 4. Render Phase                      │
│   ├─ Background layers (parallax)    │
│   ├─ Tilemap                         │
│   ├─ Entities (sorted by Y)          │
│   ├─ Particles & VFX                 │
│   ├─ Foreground layers               │
│   └─ HUD overlay                     │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

1.4. Система Сохранений

Автосохранение: При входе в каждую новую комнату и при взаимодействии с Вратами Забвения.

Структура SaveData:

```typescript
interface SaveData {
  version: string;                // "1.0.0"
  timestamp: number;              // Unix timestamp

  // Прогресс
  currentLevel: number;           // 1-10
  currentRoom: string;            // ID комнаты
  checkpointPosition: {x: number, y: number};

  // Дерево навыков
  skillTree: {
    [skillId: string]: {
      active: boolean;
      echoActive: boolean;
      lostAtLevel: number | null;    // На каком уровне потерян
      lostOrder: number | null;      // Порядковый номер потери
    }
  };

  // Состояние игрока
  player: {
    maxHP: number;
    currentHP: number;
    maxMana: number;
    currentMana: number;
    maxStamina: number;
    currentStamina: number;
    inventory: InventoryItem[];
    totalWeight: number;
    deathCount: number;
  };
```

```
  // Состояние мира
  world: {
    enemiesKilled: {[enemyId: string]: boolean};
    chestsOpened: {[chestId: string]: boolean};
    secretsFound: {[secretId: string]: boolean};
    npcDialogueState: {[npcId: string]: number};
    liraAbility: LiraAbilityTier;
  };

  // Мета
  totalPlayTime: number;          // В секундах
  skillsLostTotal: number;
  currentPath: string;            // Автоопределение "пути" игрока
}
```

1.5. Оптимизация для Web

Проблема	Решение
Большой размер ассетов	Ленивая загрузка уровней. Каждый уровень — отдельный бандл. Спрайтшиты через TexturePacker
Производительность на слабых машинах	Object pooling для снарядов/частиц. Culling невидимых объектов. Опция «Низкое качество» (отключает шейдеры и частицы)
Потеря фокуса вкладки	Автопауза при потере фокуса. Сохранение delta time для корректного возврата
Загрузка	Прогресс-бар с подсказками и лором во время загрузки уровней
Размер билда	Tree-shaking, минификация, сжатие текстур (WebP), аудио (OGG Vorbis)
Целевой размер	Начальная загрузка ≤ 5MB, каждый уровень ≤ 3MB

ЧАСТЬ 2: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Раскладка Клавиатуры

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║              УПРАВЛЕНИЕ                 ║
```

```
╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
│                                                                      │
│  Движение:        [W][A][S][D] или стрелки                           │
│  Прыжок:          [Space]                                            │
│  Лёгкий удар:     [J] или ЛКМ                                        │
│  Тяжёлый удар:    [K] или ПКМ                                        │
│  Навык 1:         [U]                                                │
│  Навык 2:         [I]                                                │
│  Навык 3:         [O]                                                │
│  Навык 4 (Ультима): [P]                                              │
│  Перекат/Уклонение: [Shift]                                          │
│  Взаимодействие:   [E]                                               │
│  Инвентарь:       [Tab]                                              │
│  Дерево навыков:   [T]                                               │
│  Пауза:           [Esc]                                              │
│                                                                      │
│  Камера не управляется — автоследование                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2. Адаптация Управления к Потере Навыков

Когда навык потерян, его клавиша **не исчезает мгновенно**. Вместо этого:

1. **Первое нажатие после потери:** Кейн пытается использовать навык — анимация неудачи (сжимает кулак, из него вылетает искра и гаснет). Звук — приглушённый «пшик».
2. **Последующие нажатия:** Кейн качает головой. Лира комментирует: *«Ты опять забыл, что забыл это»*.
3. **Через 5 нажатий:** Клавиша деактивируется, иконка на HUD угасает.

Цель: Игрок **физически ощущает** потерю через мышечную память. Он по привычке жмёт кнопку — и ничего не происходит. Это создаёт эмоциональный эффект, невозможный через катсцены.

2.3. Геймпад (Опционально)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    ГЕЙМПАД (Xbox Layout)                             │
╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
│                                                                      │
```

```
│ Левый стик:      Движение                │
│ A:               Прыжок                  │
│ X:               Лёгкий удар             │
│ Y:               Тяжёлый удар            │
│ B:               Взаимодействие          │
│ RB:              Перекат                 │
│ LB:              Модификатор навыков     │
│ LB + X/Y/A/B:    Навыки 1/2/3/4          │
│ D-Pad:           Быстрый доступ к предметам │
│ Start:           Пауза                   │
│ Select:          Дерево навыков          │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘
```

ЧАСТЬ 3: ЧИСЛОВОЙ БАЛАНС

3.1. Базовые Статы Игрока

```typescript
const PLAYER_BASE_STATS = {
  // === ЗДОРОВЬЕ ===
  maxHP: 100,            // Базовое (без модификаторов навыков)
  hpWithArmor: 150,      // С навыком "Тяжёлая броня" (+50%)
  hpRegenPerSec: 0,      // Без навыка "Регенерация"
  hpRegenWithSkill: 2,   // С навыком "Регенерация" (HP/сек вне боя)

  // === МАНА ===
  maxMana: 0,            // Без навыка "Базовая магия"
  maxManaWithSkill: 100, // С навыком "Базовая магия"
  manaRegenPerSec: 3,    // Пассивная регенерация маны

  // === СТАМИНА ===
  maxStamina: 100,       // Всегда доступна
  staminaRegenPerSec: 25, // Быстрое восстановление
  staminaRegenDelay: 0.8, // Секунд перед началом регенерации
```

```
  // === ДВИЖЕНИЕ ===
  walkSpeed: 150,        // Пикселей/сек
  sprintSpeed: 300,      // С навыком "Спринт"
  sprintStaminaCost: 20,  // Стамина/сек при спринте
  jumpForce: 400,        // Сила прыжка
  doubleJumpForce: 350,   // С навыком "Акробатика"
  rollSpeed: 350,        // Скорость переката
  rollDuration: 0.4,     // Секунд
  rollStaminaCost: 25,    // За один перекат
  rollCooldown: 0.6,      // Секунд между перекатами
  iFrameDuration: 0.25,   // Кадры неуязвимости (с "Акробатикой")
  iFrameWithoutSkill: 0,  // Без "Акробатики" — нет i-frames

  // === ВЕС ===
  baseWeight: 0,         // Голый персонаж
  weightCapacity: 100,    // Максимальная грузоподъёмность
};
```

3.2. Полная Таблица Навыков — Числовые Значения

ВЕТКА СИЛЫ

```typescript
const SKILL_STRENGTH = {
  // ---- БАЗА: Владение мечом ----
  swordMastery: {
    id: "str_base",
    branch: "strength",
    tier: 0,
    name: "Владение мечом",
    description: "Позволяет использовать мечи. Комбо из 3 ударов.",
    effects: {
      enableSwords: true,
      lightAttackDamage: 15,     // Урон за удар
      comboMultipliers: [1.0, 1.2, 1.5], // Множители за 1й, 2й, 3й удар
      attackSpeed: 0.4,         // Секунд между ударами
```

```
    attackRange: 80,          // Пикселей
  },
  staminaCost: 10,            // За удар
  echo: {
    id: "echo_blade",
    name: "Эхо Клинка",
    description: "Удары палкой наносят +5% урона",
    effect: { damageMultiplier: 1.05 }
  },
  prerequisites: [],          // Корневой навык ветки
  dependents: ["str_t2"]      // Что зависит от этого навыка
},

// ---- Ур.2: Силовой замах ----
powerStrike: {
  id: "str_t2",
  branch: "strength",
  tier: 1,
  name: "Силовой замах",
  description: "Медленный мощный удар. Ломает щиты и хрупкие стены.",
  effects: {
    heavyAttackDamage: 45,
    chargeTime: 0.8,          // Секунд зарядки
    shieldBreak: true,
    wallBreak: true,          // Ломает хрупкие стены за 1 удар
    knockback: 120,           // Пикселей отброса
    attackRange: 100,
  },
  staminaCost: 30,
  echo: {
    id: "echo_force",
    name: "Эхо Силы",
    description: "Хрупкие стены ломаются за 5 ударов палкой",
    effect: { wallBreakHits: 5 }
  },
  prerequisites: ["str_base"],
  dependents: ["str_t3"]
},
```

```
// ---- Ур.3: Вихрь Клинков ----
bladeVortex: {
  id: "str_t3",
  branch: "strength",
  tier: 2,
  name: "Вихрь Клинков",
  description: "Вращающаяся атака по площади.",
  effects: {
    damage: 25,              // За тик
    tickRate: 0.3,           // Секунд между тиками
    duration: 2.0,           // Секунд
    radius: 120,             // Пикселей
    movementDuringVortex: 0.5,  // 50% скорости движения
  },
  staminaCost: 50,
  manaCost: 0,
  cooldown: 8,               // Секунд
  echo: {
    id: "echo_vortex",
    name: "Эхо Вихря",
    description: "Лёгкий откат врагов при ударе палкой",
    effect: { knockbackOnHit: 20 }
  },
  prerequisites: ["str_t2"],
  dependents: ["str_t4"]
},

// ---- Ур.4: Танец Смерти (УЛЬТИМА) ----
deathDance: {
  id: "str_t4",
  branch: "strength",
  tier: 3,
  name: "Танец Смерти",
  description: "УЛЬТИМА: 10 секунд неудержимых атак, уничтожающих всё.",
  effects: {
    damagePerHit: 60,
    hitsPerSecond: 5,
```

```
    duration: 10,
    radius: 150,
    invulnerable: true,       // Неуязвим во время танца
    autoTarget: true,         // Автоматически бьёт ближайших
  },
  staminaCost: 0,             // Ультима не тратит стамину
  cooldown: 120,              // 2 минуты
  echo: {
    id: "echo_dance",
    name: "Эхо Танца",
    description: "После убийства: +10% скорость атаки на 2 сек",
    effect: {
      onKillBuff: {
        attackSpeedMultiplier: 1.1,
        duration: 2.0
      }
    }
  },
  prerequisites: ["str_t3"],
  dependents: []
 }
};
```

ВЕТКА МАГИИ

```typescript
const SKILL_MAGIC = {
 // ---- БАЗА: Базовая магия ----
 basicMagic: {
  id: "mag_base",
  branch: "magic",
  tier: 0,
  name: "Базовая магия",
  effects: {
    enableMana: true,
    magicBoltDamage: 8,
    magicBoltSpeed: 400,       // Пикс/сек
```

```
    magicBoltRange: 500,       // Пикс (затем исчезает)
    magicBoltCost: 8,          // Маны
    castTime: 0.3,             // Секунд
  },
  echo: {
    id: "echo_mana",
    name: "Эхо Маны",
    description: "Магические объекты подсвечиваются",
    effect: { highlightMagicObjects: true }
  },
  prerequisites: [],
  dependents: ["mag_t2a", "mag_t2b"]  // Ветвление!
},

// ---- Ур.2а: Огненный шар ----
fireball: {
  id: "mag_t2a",
  branch: "magic",
  tier: 1,
  name: "Огненный шар",
  effects: {
    damage: 30,
    splashRadius: 80,
    splashDamage: 15,          // 50% от основного
    burnDamage: 5,             // Горение
    burnDuration: 3,           // Секунд
    burnTickRate: 1,           // Раз в секунду
    ignitesEnvironment: true,   // Поджигает горючее
    projectileSpeed: 250,
  },
  manaCost: 20,
  cooldown: 3,
  echo: {
    id: "echo_fire",
    name: "Эхо Огня",
    description: "5% шанс поджечь при ударе палкой",
    effect: {
      onHitBurnChance: 0.05,
```

```
    burnDamage: 2,
    burnDuration: 2
   }
  },
  prerequisites: ["mag_base"],
  dependents: ["mag_t3"]
},

// ---- Ур.2b: Ледяные оковы ----
iceShackles: {
  id: "mag_t2b",
  branch: "magic",
  tier: 1,
  name: "Ледяные оковы",
  effects: {
   freezeDuration: 5,        // Полная заморозка цели
   slowRadius: 100,          // Радиус замедления вокруг
   slowAmount: 0.5,          // 50% замедление
   slowDuration: 3,
   damage: 10,               // Урон при заморозке
   frozenDamageMultiplier: 1.5,// Замороженные получают +50% урона
  },
  manaCost: 25,
  cooldown: 10,
  echo: {
   id: "echo_ice",
   name: "Эхо Льда",
   description: "Враги замедляются на 0.2 сек при получении удара",
   effect: { onHitSlow: { amount: 0.7, duration: 0.2 } }
  },
  prerequisites: ["mag_base"],
  dependents: ["mag_t3"]
},

// ---- Ур.3: Огненный шторм ----
firestorm: {
  id: "mag_t3",
  branch: "magic",
```

```
  tier: 2,
  name: "Огненный шторм",
  effects: {
    damagePerTick: 20,
    tickRate: 0.5,
    duration: 5,
    radius: 200,
    castTime: 1.2,            // Длинная анимация каста
    ignitesEverything: true,
  },
  manaCost: 40,
  cooldown: 15,
  echo: {
    id: "echo_storm",
    name: "Эхо Шторма",
    description: "При убийстве магией: маленький взрыв (20 пикс, 3 урона)",
    effect: { onMagicKillExplosion: { radius: 20, damage: 3 } }
  },
  prerequisites: ["mag_t2a"],   // Нужен огненный шар ИЛИ ледяные оковы
  alternativePrereq: ["mag_t2b"],
  dependents: ["mag_t4"]
},

// ---- Ур.4: Армагеддон (УЛЬТИМА) ----
armageddon: {
  id: "mag_t4",
  branch: "magic",
  tier: 3,
  name: "Армагеддон",
  effects: {
    meteorCount: 12,
    damagePerMeteor: 80,
    meteorRadius: 60,
    totalDuration: 4,         // Секунд (метеоры падают волнами)
    screenShake: true,
    destroysEnvironment: true,
  },
  manaCost: 80,               // Почти вся мана
```

```
    cooldown: 180,              // 3 минуты
    echo: {
      id: "echo_armageddon",
      name: "Эхо Армагеддона",
      description: "При смерти врага: 1 урон всем в радиусе 30 пикс",
      effect: { onAnyKillExplosion: { radius: 30, damage: 1 } }
    },
    prerequisites: ["mag_t3"],
    dependents: []
  }
};
```

ВЕТКА ЗАЩИТЫ

```typescript
const SKILL_DEFENSE = {
  // ---- БАЗА: Тяжёлая броня ----
  heavyArmor: {
    id: "def_base",
    branch: "defense",
    tier: 0,
    name: "Тяжёлая броня",
    effects: {
      maxHPBonus: 50,           // +50 к максимальному HP
      damageReduction: 0.3,      // -30% входящего урона
      weightAdded: 30,          // Единиц веса
    },
    echo: {
      id: "echo_armor",
      name: "Эхо Брони",
      description: "+5 к максимальному HP",
      effect: { maxHPBonus: 5 }
    },
    prerequisites: [],
    dependents: ["def_t2"]
  },
```

```
// ---- Ур.2: Парирование ----
parry: {
  id: "def_t2",
  branch: "defense",
  tier: 1,
  name: "Парирование",
  effects: {
    parryWindow: 0.2,         // Секунд (окно успешного парирования)
    parryStunDuration: 1.5,     // Оглушение врага при успехе
    perfectParryWindow: 0.08,   // Идеальное парирование
    perfectParryDamageReflect: 0.5, // Отражение 50% урона
    parryAnyDirection: true,    // Парирует с любого направления
  },
  staminaCost: 15,            // За попытку
  echo: {
    id: "echo_reflex",
    name: "Эхо Рефлекса",
    description: "Враги подсвечиваются за 0.3 сек до атаки",
    effect: { enemyAttackIndicatorTime: 0.3 }
  },
  prerequisites: ["def_base"],
  dependents: ["def_t3"]
},

// ---- Ур.3: Магический щит ----
manaShield: {
  id: "def_t3",
  branch: "defense",
  tier: 2,
  name: "Магический щит",
  effects: {
    charges: 3,               // Поглощает 3 удара
    absorbAnyDamage: true,      // Любой урон = 0
    rechargeCooldown: 15,       // Секунд до полной перезарядки
    shieldRadius: 40,         // Визуальный радиус
  },
  echo: {
    id: "echo_shield",
```

```
    name: "Эхо Щита",
    description: "Раз в 60 сек автоматически блокируется 1 удар",
    effect: { autoBlockInterval: 60, autoBlockCharges: 1 }
  },
  prerequisites: ["def_t2"],
  dependents: ["def_t4"]
},

// ---- Ур.4: Неуязвимость (УЛЬТИМА) ----
invulnerability: {
  id: "def_t4",
  branch: "defense",
  tier: 3,
  name: "Неуязвимость",
  effects: {
    duration: 8,
    immuneToAllDamage: true,
    immuneToCC: true,         // Иммунитет к контролю
    canAttackDuring: true,
  },
  cooldown: 120,
  echo: {
    id: "echo_invuln",
    name: "Эхо Неуязвимости",
    description: "При смертельном ударе: 1 HP вместо смерти (раз за уровень)",
    effect: { deathSave: { hpAfter: 1, usesPerLevel: 1 } }
  },
  prerequisites: ["def_t3"],
  dependents: []
}
};
```

ВЕТКА ЛОВКОСТИ

```typescript
const SKILL_AGILITY = {
  // ---- БАЗА: Спринт ----
```

```
sprint: {
  id: "agi_base",
  branch: "agility",
  tier: 0,
  name: "Спринт",
  effects: {
    sprintSpeedMultiplier: 2.0, // x2 скорости ходьбы
    sprintStaminaCost: 20,      // /сек
  },
  echo: {
    id: "echo_speed",
    name: "Эхо Скорости",
    description: "Базовая скорость ходьбы +10%",
    effect: { walkSpeedMultiplier: 1.1 }
  },
  prerequisites: [],
  dependents: ["agi_t2"]
},

// ---- Ур.2: Акробатика ----
acrobatics: {
  id: "agi_t2",
  branch: "agility",
  tier: 1,
  name: "Акробатика",
  effects: {
    doubleJump: true,
    doubleJumpForce: 350,
    rollIFrames: true,        // Кувырок даёт неуязвимость
    iFrameDuration: 0.25,
    wallJump: true,           // Прыжок от стены
    wallJumpForce: 300,
  },
  echo: {
    id: "echo_acrobatics",
    name: "Эхо Акробатики",
    description: "Обычный прыжок на 15% выше",
    effect: { jumpForceMultiplier: 1.15 }
```

```
  },
  prerequisites: ["agi_base"],
  dependents: ["agi_t3"]
},

// ---- Ур.3: Скрытность ----
stealth: {
  id: "agi_t3",
  branch: "agility",
  tier: 2,
  name: "Скрытность",
  effects: {
    stealthMode: true,        // Активный стелс-режим
    stealthSpeedMultiplier: 0.6,// 60% от базовой скорости
    detectionRadiusReduction: 0.5, // Враги видят на 50% ближе
    backstabMultiplier: 3.0,    // x3 урона из стелса
    noiseReduction: true,      // Шаги бесшумны
    shadowInvisibility: true,   // Невидим в тёмных зонах
  },
  staminaCost: 10,            // /сек в режиме стелса
  echo: {
    id: "echo_shadow",
    name: "Эхо Тени",
    description: "Враги замечают на 20% медленнее",
    effect: { enemyDetectionTimeMultiplier: 1.2 }
  },
  prerequisites: ["agi_t2"],
  dependents: ["agi_t4"]
},

// ---- Ур.4: Телепортация (УЛЬТИМА) ----
teleport: {
  id: "agi_t4",
  branch: "agility",
  tier: 3,
  name: "Телепортация",
  effects: {
    teleportRange: 250,        // Пикселей
```

```
    passThroughWalls: true,
    passThroughEnemies: true,
    damageOnArrival: 20,       // Урон врагам в точке появления
    cooldown: 5,
  },
  staminaCost: 35,
  echo: {
    id: "echo_teleport",
    name: "Эхо Телепорта",
    description: "Кувырок проходит сквозь врагов",
    effect: { rollThroughEnemies: true }
  },
  prerequisites: ["agi_t3"],
  dependents: []
 }
};
```

ВЕТКА АУРЫ

```typescript
const SKILL_AURA = {
 // ---- БАЗА: Регенерация ----
 regeneration: {
  id: "aur_base",
  branch: "aura",
  tier: 0,
  name: "Регенерация",
  effects: {
    hpRegenOutOfCombat: 2,      // HP/сек вне боя
    hpRegenInCombat: 0.5,      // HP/сек в бою (слабая)
    outOfCombatDelay: 5,       // Секунд без урона = "вне боя"
  },
  echo: {
    id: "echo_life",
    name: "Эхо Жизни",
    description: "+1 HP при входе в новую комнату",
    effect: { healOnRoomEnter: 1 }
```

```
  },
  prerequisites: [],
  dependents: ["aur_t2"]
},

// ---- Ур.2: Аура Огня ----
fireAura: {
  id: "aur_t2",
  branch: "aura",
  tier: 1,
  name: "Аура Огня",
  effects: {
    damagePerSecond: 5,
    radius: 60,              // Пикселей от центра персонажа
    ignitesNearby: true,       // Поджигает горючее
    lightRadius: 100,         // Освещает темноту
  },
  echo: {
    id: "echo_heat",
    name: "Эхо Жара",
    description: "Враги в радиусе 30 пикс: 1 урон/5сек",
    effect: { passiveDamage: { radius: 30, damage: 1, interval: 5 } }
  },
  prerequisites: ["aur_base"],
  dependents: ["aur_t3"]
},

// ---- Ур.3: Аура Страха ----
fearAura: {
  id: "aur_t3",
  branch: "aura",
  tier: 2,
  name: "Аура Страха",
  effects: {
    fearRadius: 150,
    weakEnemyFlee: true,       // Слабые убегают
    mediumEnemySlow: 0.3,      // Средние замедлены на 30%
    strongEnemySlow: 0.1,      // Сильные замедлены на 10%
```

```
    fearReducesAttack: 0.15,    // Все в ауре: -15% урона
  },
  echo: {
    id: "echo_presence",
    name: "Эхо Присутствия",
    description: "Слабые враги колеблются 1 сек перед атакой",
    effect: { weakEnemyHesitation: 1.0 }
  },
  prerequisites: ["aur_t2"],
  dependents: ["aur_t4"]
},

// ---- Ур.4: Аура Аннигиляции (УЛЬТИМА) ----
annihilationAura: {
  id: "aur_t4",
  branch: "aura",
  tier: 3,
  name: "Аура Аннигиляции",
  effects: {
    damagePerSecond: 40,
    radius: 100,
    destroysProjectiles: true,  // Уничтожает снаряды
    destroysEnvironment: true,  // Ломает стены, полы
    duration: 15,             // Не постоянная — активируемая
  },
  cooldown: 180,
  echo: {
    id: "echo_destruction",
    name: "Эхо Разрушения",
    description: "Разрушаемые объекты ломаются на 1 удар быстрее",
    effect: { destructibleHPReduction: 1 }
  },
  prerequisites: ["aur_t3"],
  dependents: []
}
};
```

3.3. Таблица Врагов — Полные Статы

```typescript
const ENEMIES = {
  // ========================================
  //          БАЗОВЫЕ ВРАГИ
  // ========================================

  slime: {
    id: "slime",
    name: "Слизь",
    hp: 10,
    damage: 3,
    attackSpeed: 1.5,         // Секунд между атаками
    moveSpeed: 40,            // Пикс/сек
    detectionRange: 100,      // Пикс
    attackRange: 30,          // Пикс (контактный урон)
    fearThreshold: 2,         // Навыков у игрока для страха
    xpValue: 0,               // XP не нужен

    behavior: {
      aboveFear: "flee",      // Убегает при > 2 навыков
      belowFear: "aggressive",  // Атакует при ≤ 2 навыков
      patrol: "random_walk",
      attackPattern: "hop_towards_player",
    },

    variants: {
      fireSlime: { hp: 8, damage: 5, immuneToFire: true },
      iceSlime: { hp: 12, damage: 2, slowOnHit: 0.3 },
      giantSlime: { hp: 30, damage: 8, moveSpeed: 25, size: 2.0 },
    }
  },

  goblin: {
    id: "goblin",
    name: "Гоблин",
    hp: 25,
```

```
damage: 8,
attackSpeed: 1.0,
moveSpeed: 120,
detectionRange: 200,
attackRange: 50,
fearThreshold: 5,

behavior: {
  aboveFear: "panic_flee",
  belowFear: "ambush_tactics",   // Прячется, ждёт, атакует в спину
  patrol: "group_patrol",       // Ходят группами по 2-3
  attackPattern: "quick_stab",
  specialAbility: "call_reinforcements", // Зовёт других
  reinforcementRange: 300,
},

variants: {
  goblinArcher: {
    attackRange: 350,
    projectileSpeed: 300,
    damage: 6,
    behavior: { attackPattern: "ranged_shoot" }
  },
  goblinShaman: {
    hp: 20,
    damage: 12,
    attackRange: 250,
    behavior: {
      attackPattern: "magic_bolt",
      specialAbility: "heal_allies",
      healAmount: 10,
      healRange: 150,
    }
  },
  goblinBomber: {
    hp: 15,
    damage: 20,            // Высокий урон, но...
    behavior: {
```

```
      attackPattern: "throw_bomb",
      bombFuseTime: 2.0,     // Можно отбить или убежать
      bombRadius: 80,
      selfDamage: true,      // Может убить сам себя
    }
  }
 }
},

skeleton: {
 id: "skeleton",
 name: "Скелет-Воин",
 hp: 40,
 damage: 12,
 attackSpeed: 1.2,
 moveSpeed: 80,
 detectionRange: 250,
 attackRange: 70,           // Меч
 fearThreshold: 8,
 armor: 5,                  // Плоское снижение урона

 behavior: {
  aboveFear: "cautious_retreat",
  belowFear: "formation_attack",  // Атакуют строем
  patrol: "guard_position",
  attackPattern: "sword_combo_2hit",
  specialAbility: "shield_block", // Блокирует фронтальные атаки
  blockChance: 0.3,
 },

 variants: {
  skeletonKnight: {
   hp: 60, armor: 10, damage: 15,
   behavior: { blockChance: 0.5, attackPattern: "sword_combo_3hit" }
  },
  skeletonArcher: {
   hp: 25, armor: 2,
   attackRange: 400,
```

```
      behavior: { attackPattern: "ranged_volley", volleyCount: 3 }
    },
    skeletonMage: {
      hp: 30, armor: 0,
      damage: 18,
      attackRange: 300,
      behavior: {
        attackPattern: "dark_bolt",
        specialAbility: "resurrect_skeleton",  // Поднимает убитых скелетов!
        resurrectRange: 200,
        resurrectCooldown: 20,
      }
    }
  }
},

orc: {
  id: "orc",
  name: "Орк-Берсерк",
  hp: 80,
  damage: 20,
  attackSpeed: 1.8,          // Медленный, но мощный
  moveSpeed: 100,
  detectionRange: 300,
  attackRange: 90,
  fearThreshold: 12,
  armor: 8,

  behavior: {
    aboveFear: "honorable_duel",   // Вызывает на честный бой
    belowFear: "gang_attack",     // Нападает толпой
    patrol: "aggressive_patrol",
    attackPattern: "heavy_swing",
    specialAbility: "enrage",     // При < 30% HP: +50% урон, +30% скорость
    enrageThreshold: 0.3,
    enrageDamageBonus: 1.5,
    enrageSpeedBonus: 1.3,
  },
```

```
  variants: {
    orcWarchief: {
      hp: 120, damage: 25, armor: 12,
      behavior: {
        specialAbility: "war_cry",  // Баффает всех орков в радиусе
        warCryRadius: 200,
        warCryDamageBonus: 1.3,
        warCryCooldown: 15,
      }
    }
  }
},

darkKnight: {
  id: "dark_knight",
  name: "Тёмный Рыцарь",
  hp: 120,
  damage: 25,
  attackSpeed: 1.4,
  moveSpeed: 90,
  detectionRange: 350,
  attackRange: 80,
  fearThreshold: 16,
  armor: 15,

  behavior: {
    aboveFear: "respectful_bow_then_fight",
    belowFear: "ruthless_assassin",
    patrol: "sentinel",
    attackPattern: "dark_sword_combo_4hit",
    specialAbility: "dark_charge",  // Рывок на 200 пикс с уроном
    chargeDamage: 35,
    chargeRange: 200,
    chargeCooldown: 8,
    canParry: true,             // Парирует атаки игрока!
    parryChance: 0.2,
  }
```

```
  }
};
```

3.4. Формулы Урона

```typescript
// === ФОРМУЛА ИСХОДЯЩЕГО УРОНА (от игрока) ===
function calculatePlayerDamage(
  baseDamage: number,         // Базовый урон навыка/оружия
  comboMultiplier: number,     // Множитель комбо (1.0, 1.2, 1.5)
  echoBonuses: EchoBonus[],    // Все активные Эхо
  backstabMultiplier: number,  // 1.0 (обычно) или 3.0 (из стелса)
  targetArmor: number,        // Броня врага
  targetFrozen: boolean,      // Заморожен?
  targetBurning: boolean      // Горит?
): number {

  let damage = baseDamage;

  // 1. Комбо множитель
  damage *= comboMultiplier;

  // 2. Эхо бонусы (аддитивно)
  let echoBonus = 1.0;
  for (const echo of echoBonuses) {
    echoBonus += (echo.damageMultiplier - 1.0);
  }
  damage *= echoBonus;

  // 3. Удар из стелса
  damage *= backstabMultiplier;

  // 4. Бонус по замороженным
  if (targetFrozen) damage *= 1.5;

  // 5. Вычитание брони (плоское)
  damage = Math.max(1, damage - targetArmor);
```

```
  return Math.floor(damage);
}


// === ФОРМУЛА ВХОДЯЩЕГО УРОНА (по игроку) ===
function calculateDamageToPlayer(
  baseDamage: number,         // Базовый урон врага
  armorReduction: number,      // 0.3 (с бронёй) или 0 (без)
  shieldActive: boolean,       // Магический щит?
  parrySuccess: boolean,       // Успешное парирование?
  echoShieldReady: boolean,    // Эхо Щита готово?
  fearAuraReduction: number    // 0.15 (с Аурой Страха) или 0
): DamageResult {

  // Парирование — полная блокировка
  if (parrySuccess) {
    return { damage: 0, stunEnemy: true, reflected: baseDamage * 0.5 };
  }

  // Магический щит — полное поглощение
  if (shieldActive) {
    return { damage: 0, shieldChargeConsumed: true };
  }

  // Эхо Щита — одноразовая блокировка
  if (echoShieldReady) {
    return { damage: 0, echoShieldConsumed: true };
  }

  let damage = baseDamage;

  // Снижение от брони (процентное)
  damage *= (1 - armorReduction);

  // Снижение от Ауры Страха
  damage *= (1 - fearAuraReduction);
```

```
  // Минимальный урон всегда 1
  damage = Math.max(1, Math.floor(damage));

  return { damage, stunEnemy: false, reflected: 0 };
}
```

3.5. Таблица Баланса HP Игрока по Фазам

```
╔═══════════════════╦═══════════╦═══════════╦═══════════════════════╗
║   Фаза        ║ Макс HP ║ Эфф. HP*  ║ Удары до смерти**  ║
╠═══════════════════╬═══════════╬═══════════╬═══════════════════════╣
║ Бог (20)      ║   150   ║   ~600    ║ ~50 (от гоблина)   ║
║ Герой (15)    ║   150   ║   ~300    ║ ~25               ║
║ Ветеран (10)  ║   100   ║   ~150    ║ ~12               ║
║ Выживающий (5) ║  100   ║   ~110    ║ ~8                ║
║ Никто (0)     ║   105*** ║  ~105    ║ ~3 (от орка)      ║
╚═══════════════════╩═══════════╩═══════════╩═══════════════════════╝
```

* Эфф. HP = учитывает броню, щиты, регенерацию, неуязвимость

** От среднего врага текущего акта

*** 100 базовых + 5 от Эхо Брони

```
```

3.6. Скорость Потери Навыков По Уровням

```
╔═══════════╦═══════════╦═══════╦═══════════════════════╗
║ Уровень   ║ Навыков до/  ║ Потеря  ║ Тип Врат              ║
║         ║ после     ║       ║                      ║
╠═══════════╬═══════════╬═══════╬═══════════════════════╣
║ 1 (пролог)║ 20/20     ║ 0     ║ —                    ║
║ 2       ║ 20/18     ║ 2     ║ 1 Сила + 1 Движение          ║
║ 3       ║ 18/15     ║ 3     ║ 2 Любых + 1 Защита           ║
║ БОСС 1  ║ 15/15     ║ 0     ║ —                    ║
║ 4       ║ 15/13     ║ 2     ║ 1 Сила + 1 Любой             ║
║ 5       ║ 13/10     ║ 3     ║ 2 Защита/Аура + 1 Движение   ║
```

```
╟──────────────
```

- Малая: 1920x1080 (один экран)

- Средняя: 3840x1080 (два экрана горизонтально) или 1920x2160 (два экрана вертикально)

- Большая: 3840x2160 (четыре экрана)

- Арена Босса: 2880x1620 (полтора экрана с запасом)

4.2. Уровень 2: Казармы Тьмы — Покомнатная Карта

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│            УРОВЕНЬ 2: КАЗАРМЫ                │
│                                              │
│  [START]                                     │
│   ═                                          │
│  ╔═══╗   ╔═══╗                              │
│  ═2-1════2═      ЛЕГЕНДА:                    │
│  ╚═══╝   ╚═══╝       C = Combat              │
│   │      │         P = Puzzle                │
│  ╔═══╗   ╔═══╗       S = Safe                │
│  ═2-3════2-4  ═      G = Gate                │
│  ╚═══╝   ╚═══╝       E = Exploration         │
│   │      │         ! = Secret                │
│   │    ╔═══╗                                 │
│   │    ═2-5═                                 │
│   │    ╚═══╝                                 │
│  ╔═══════════╗ │                            │
│  ═  2-6   ═══╗                               │
│  ╚═══════════╝                               │
│    │                                         │
│   ╔═══╗                                      │
│   ═2-7═                                      │
│   ╚═══╝                                      │
│   [EXIT → Уровень 3]                         │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

Комната 2-1: «Столовая» (Combat/Exploration — Средняя)

```
┌──────────────────────────────────┐
```

```
│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│  ▓ = стена
│▓                    ▓│  ═ = платформа
│▓ ☗ ☗    ☗          ▓│  ☗ = стол (разрушаемый)
│▓═══════ ═══════        ▓│  G = гоблин (паникующий)
│▓            G G     ▓│  ○ = еда (лечение 5 HP)
│▓ ○ ○ ○              ▓│  ⇒ = переход
│▓═══════════════════════════════════ ▓│  ! = секрет за столом
│▓     G   G   G      ▓│
│▓ ☗ ☗    ☗ ☗  !     ▓│
│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓⇒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
│       ↓             │
│      [к 2-3]        │
└──────────────────────────────────┘
```

Поведение: Гоблины G паникуют и убегают от Кейна (страх > 5).

Если игрок уже потерял 15+ навыков (маловероятно на уровне 2,

но возможно в NG+), гоблины атакуют.

Секрет (!): За разрушаемым столом — щель в стене.

Доступна только если убрана Тяжёлая Броня (Кейн пролезает).

Внутри — записка и монеты.

` ` `

Комната 2-5: «Тренировочный Зал» (Combat — Средняя)

` ` `

```
┌──────────────────────────────────┐
│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓                    ▓│  S = Скелет-Воин
│▓  ╔═══╗     ╔═══╗     ▓│  T = тренировочный манекен
│▓  ‖T‖   S   ‖T‖   S   ▓│  ◆ = оружейная стойка
│▓  ╚═══╝     ╚═══╝     ▓│   (декорация/разрушаемая)
│▓═══════════ ═══════════════════ ▓│
│▓     S     S        ▓│  Двери закрываются при входе!
│▓ ◆ ◆   ◆ ◆   ◆ ◆    ▓│  Нужно убить всех скелетов.
│▓                    ▓│
│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
└──────────────────────────────────┘
```

Скелеты (4 шт.) - первый настоящий бой.

На уровне 18-20 навыков — тривиально.

Цель: показать паттерны атак скелетов, которые

станут опасны в Акте 3.

` ` `

Комната 2-6: «Врата Забвения #1» (Gate — Малая)

` ` `

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ ▓▓▓
```

```
│    ╟7-1╢ (Safe — Лагерь)              │
│    ╙┬╜                                │
│   ┌──┴──┐                            │
│  ╓┴╖   ╓┴╖                            │
│  ╟7-2╢  ╟7-3╢  (Два маршрута)          │
│  ╙┬╜   ╙┬╜                            │
│   │    │    ╓┬╖                       │
│  ╓┴╖   ╓┴╖   ╟7-!╢ (Секрет)            │
│  ╟7-4╢  ╟7-5╟═══╜  ╢                  │
│  ╙┬╜   ╙┬╜   ╙═══╜                   │
│   └──┬──┘                            │
│    ╓┴╖                                │
│    ╟7-6╢ (Gate — Врата)               │
│    ╙┬╜                                │
│    ╓┴╖                                │
│    ╟7-7╢ (Combat — Мини-босс)         │
│    ╙┬╜                                │
│    ╓┴╖                                │
│    ╟7-8╢ (Gate — Врата)               │
│    ╙┬╜                                │
│  [ВЫХОД → Уровень 8]                  │
└──────────────────────────────────────┘
```

Комната 7-2: «Склеп Воинов» (Stealth/Combat — Средняя)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
│▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓│ ▒ = тень (стелс-зона)
│▓▒ ╓┬╖  ╓┬╖  ╓┬╖  ╓┬╖  ☠  ☠  ☠  ☠  ▒▓│ ☠ = нежить (патрулирует)
│▓▒ ╟SAR╢ ▒ ☠ ╟SAR╢ ▒ ☠ ╟SAR╢ ▒ ☠ ▒▒▓│ SAR = саркофаг
│▓▒ ╙┴╜  ╙┴╜  ╙┴╜  ╙┴╜  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓│ ◊ = нажимная плита
│▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓│   (активирует ловушку)
│▓▒ ◊ ▒▒▒▒▒▒ ◊ ▒▒▒▒▒▒ ◊ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓│ 💀 = шипы (мгновенная
│▓▒ 💀 ▒▒▒▒▒▒ 💀 ▒▒▒▒▒▒ 💀 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓│   смерть при 5 навыках)
│▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓│ 🕯 = свеча (единственный
│▓▒▒▒▒▒▒▒▒ 🕯 ▒▒▒▒▒▒▒▒ 🕯 ▒▒▒▒▒▒▒▒ 🕯 ▒▒▒▓│   источник света)
```

```
│ ▒▒▒
```

```
  SPECIAL,       // Особое поведение (лечение, призыв и т.д.)
}

// Переходы между состояниями:
const STATE_TRANSITIONS = {
  IDLE: {
    playerDetected: (fear) => fear > threshold ? "FLEE" : "ALERT",
    patrolTimerExpired: "PATROL",
    damaged: "ALERT",
  },
  PATROL: {
    playerDetected: (fear) => fear > threshold ? "FLEE" : "ALERT",
    endOfRoute: "IDLE",
    damaged: "ALERT",
  },
  ALERT: {
    playerConfirmed: (fear) => fear > threshold ? "FLEE" : "CHASE",
    lostPlayer: "PATROL",   // Через 5 секунд
    damaged: "CHASE",      // Атака всегда провоцирует
  },
  CHASE: {
    inAttackRange: "ATTACK",
    lostPlayer: "ALERT",    // Через 8 секунд
    healthLow: (type) => type === "orc" ? "SPECIAL" : "FLEE", // Орки впадают в ярость
  },
  ATTACK: {
    targetOutOfRange: "CHASE",
    attackFinished: "CHASE",
    stunned: "STUN",
  },
  FLEE: {
    reachedSafeDistance: "IDLE",
    cornered: "ATTACK",     // Загнанный враг атакует!
    alliesNearby: (count) => count >= 3 ? "CHASE" : "FLEE", // В толпе смелеет
  },
  STUN: {
    stunExpired: "CHASE",
  },
```

```
};
```

5.2. Система Страха — Подробная Реализация

```typescript
class FearSystem {

  // Вычисляет текущий "уровень угрозы" игрока
  calculatePlayerThreat(player: Player): number {
    let threat = 0;

    // Каждый активный навык = +1 к угрозе
    threat += player.skillTree.getActiveSkillCount();

    // Бонус за определённые навыки
    if (player.hasSkill("aur_t3")) threat += 3;   // Аура Страха = +3
    if (player.hasSkill("str_t4")) threat += 2;   // Танец Смерти = +2
    if (player.hasSkill("def_t4")) threat += 2;   // Неуязвимость = +2

    // Штраф за низкое здоровье (враги чуют слабость)
    const hpPercent = player.currentHP / player.maxHP;
    if (hpPercent < 0.3) threat -= 3;
    if (hpPercent < 0.1) threat -= 5;

    // Бонус за недавние убийства
    threat += player.recentKills * 0.5; // Затухает за 10 секунд

    return Math.max(0, threat);
  }

  // Определяет поведение конкретного врага
  evaluateEnemyBehavior(enemy: Enemy, threat: number): BehaviorMode {
    const threshold = enemy.fearThreshold;

    if (threat >= threshold * 2) {
      return "PANIC_FLEE";      // Бросает оружие и убегает
    } else if (threat >= threshold) {
```

```
    return "CAUTIOUS";       // Держит дистанцию, атакует осторожно
   } else if (threat >= threshold * 0.5) {
    return "NORMAL";         // Стандартное поведение
   } else {
    return "AGGRESSIVE";     // Агрессивно нападает, использует тактики
   }
  }
}
```

5.3. Групповое Поведение

```typescript
class GroupAI {

  // Гоблины координируют атаки
  evaluateGoblinGroup(goblins: Goblin[], player: Player) {
   const groupSize = goblins.length;
   const threat = fearSystem.calculatePlayerThreat(player);

   if (threat < 5 && groupSize >= 3) {
    // Тактика "Окружение"
    this.assignFlankPositions(goblins, player);
    // Один отвлекает спереди, двое заходят с боков
    goblins[0].setBehavior("DISTRACT_FRONT");
    goblins[1].setBehavior("FLANK_LEFT");
    goblins[2].setBehavior("FLANK_RIGHT");

   } else if (threat < 5 && groupSize >= 2) {
    // Тактика "Приманка"
    goblins[0].setBehavior("BAIT");  // Подбегает и убегает, заманивая
    goblins[1].setBehavior("AMBUSH"); // Ждёт в засаде

   } else if (threat < 5 && groupSize === 1) {
    // Одинокий гоблин против слабого игрока
    goblins[0].setBehavior("HIT_AND_RUN");

   } else {
```

```
    // Игрок слишком силён — все бегут
    goblins.forEach(g => g.setBehavior("FLEE"));
  }
}

// Скелеты формируют строй
evaluateSkeletonFormation(skeletons: Skeleton[], player: Player) {
  const threat = fearSystem.calculatePlayerThreat(player);

  if (threat < 8 && skeletons.length >= 2) {
    // Щитовой строй: первый ряд блокирует, второй атакует
    const shieldLine = skeletons.filter(s => s.hasShield);
    const attackLine = skeletons.filter(s => !s.hasShield);

    shieldLine.forEach(s => s.setBehavior("SHIELD_WALL"));
    attackLine.forEach(s => s.setBehavior("ATTACK_BEHIND_SHIELD"));
  }
}
}
```

ЧАСТЬ 6: БОССЫ — ДЕТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

6.1. Финальный Босс: Слизь Возмездия — Полная Механика

```typescript
const SLIME_OF_RECKONING = {
  name: "Слизь Возмездия",

  // ===== ФАЗА 1: "Твоё Прошлое" =====
  phase1: {
    hp: 500,
    triggerAt: "start",

    // Слизь использует УЛЬТИМЫ, но криво
    attackRotation: [
```

```
{
  name: "Плохой Танец Смерти",
  basedOn: "str_t4",
  damage: 15,             // Оригинал: 60. Слизь слабее
  duration: 6,            // Оригинал: 10
  pattern: "random_spin",   // Хаотичное вращение с окнами
  safeZones: 3,           // 3 безопасных зоны на арене
  telegraph: 2.0,         // Секунд предупреждения
},
{
  name: "Кривой Армагеддон",
  basedOn: "mag_t4",
  meteorCount: 6,         // Оригинал: 12
  damagePerMeteor: 25,      // Оригинал: 80
  pattern: "slow_falling",   // Метеоры падают медленно
  shadowWarning: true,      // Тени на полу за 1.5 сек
  telegraph: 1.5,
},
{
  name: "Глючная Телепортация",
  basedOn: "agi_t4",
  teleportCount: 3,        // Телепортируется 3 раза подряд
  stuckInWallChance: 0.3,   // 30% — застревает в стене на 3 сек
  damageOnArrival: 10,
  telegraph: 0.8,
},
{
  name: "Нестабильная Неуязвимость",
  basedOn: "def_t4",
  duration: 4,            // Оригинал: 8
  flickering: true,        // Мерцает — есть окна уязвимости (0.5 сек каждые 2 сек)
},
{
  name: "Аура Хаоса",
  basedOn: "aur_t4",
  damage: 8,              // /сек. Оригинал: 40
  radius: 60,             // Оригинал: 100
  duration: 5,
```

```
    telegraph: 1.0,          // Слизь раздувается перед активацией
   }
  ],

  // Ротация: случайная, но без повторов подряд
  attackCooldown: 3,           // Секунд между атаками

  // Окна для атаки:
  vulnerableAfterAttack: 2.0,    // Секунд уязвимости после каждой атаки

  // Переход к фазе 2:
  transitionHP: 0,             // При 0 HP фазы 1
  transitionCinematic: "slime_splits", // Кинематографика разделения
 },

// ===== ФАЗА 2: "Твоё Настоящее" =====
phase2: {
  triggerAt: "phase1_end",

  miniSlimes: [
   {
    name: "Красная Слизь (Сила)",
    color: "red",
    hp: 100,
    attacks: ["sword_slash", "power_strike"],
    speed: 80,
    puddle: {                // Лужа после смерти
     skill: "str_base",      // Временно даёт "Владение мечом"
     duration: 15,           // Секунд
     radius: 60,             // Пикселей
    }
   },
   {
    name: "Синяя Слизь (Магия)",
    color: "blue",
    hp: 80,
    attacks: ["fireball", "ice_bolt"],
    speed: 60,
```

```
  puddle: {
    skill: "mag_base",
    duration: 15,
    radius: 60,
  }
},
{
  name: "Жёлтая Слизь (Защита)",
  color: "yellow",
  hp: 150,
  attacks: ["shield_bash"],
  speed: 50,
  hasShield: true,          // Блокирует фронтальные атаки
  puddle: {
    skill: "def_base",
    duration: 15,
    radius: 60,
  }
},
{
  name: "Зелёная Слизь (Ловкость)",
  color: "green",
  hp: 60,
  attacks: ["quick_dash_attack"],
  speed: 150,               // Очень быстрая
  puddle: {
    skill: "agi_base",
    duration: 15,
    radius: 60,
  }
},
{
  name: "Фиолетовая Слизь (Аура)",
  color: "purple",
  hp: 120,
  attacks: ["aura_pulse"],   // Периодический урон вокруг
  speed: 40,
  puddle: {
```

```
      skill: "aur_base",
      duration: 15,
      radius: 60,
    }
  }
],

// Все 5 слизей активны одновременно
// Порядок убийства — стратегический выбор игрока

// Рекомендуемая стратегия:
// 1. Убить зелёную (самая раздражающая, быстрая)
// 2. Встать в лужу ловкости → использовать спринт
// 3. Убить синюю → использовать магию на жёлтую (обход щита)
// 4. Убить жёлтую → убить красную → убить фиолетовую

// Но любой порядок работает!
},

// ===== ФАЗА 3: "Ты" =====
phase3: {
  triggerAt: "all_mini_slimes_dead",

  // Маленькая оригинальная слизь
  hp: 1,
  damage: 0,
  speed: 0,                // Не двигается
  behavior: "tremble",     // Дрожит

  // Игрок подходит и наносит финальный удар
  // Замедленная камера. Один удар палкой.

  onDeath: "final_cinematic",
}
};
```

6.2. Арена Финального Босса

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║           АРЕНА ФИНАЛЬНОГО БОССА            ║
║           (2880 x 1620 пикселей)            ║
║                                             ║
║ ▓▓▓
```

Используется **Ink.js** — открытая система ветвящихся диалогов.

```ink
// Пример: Диалог с Гриблом при первой встрече (Уровень 4)

=== gribl_first_meeting ===

ГРИБЛ: *потирает руки* Ого-го! Живой герой! И при полном параде!
ГРИБЛ: Ну, почти полном. Я вижу, вам уже пришлось кое с чем расстаться...

* [Мне нужно продать снаряжение]
  КЕЙН: У тебя тут ломбард?
  ГРИБЛ: Ломбард, антикварная лавка, пункт приёма лома —
  ГРИБЛ: называйте как хотите, лишь бы платили.
  -> gribl_shop

* [Как ты здесь оказался?]
  КЕЙН: Цитадель рушится. Почему ты не бежишь?
  ГРИБЛ: Бежать? БЕЖАТЬ?! Вы хоть представляете, сколько
  ГРИБЛ: ценного хлама валяется на каждом этаже?!
  ГРИБЛ: Это РАСПРОДАЖА ВЕКА!
  -> gribl_first_meeting

* [Ты скупаешь навыки?]
  КЕЙН: Говорят, ты можешь купить... способности?
  ГРИБЛ: *прищуривается* О, так вы знаете про Врата.
  ГРИБЛ: Я не покупаю навыки. Я покупаю то, что ОСТАЛОСЬ после Врат.
  ГРИБЛ: Обломки силы. Шлак могущества.
  ГРИБЛ: Но из шлака я делаю... полезные вещи.
  -> gribl_shadow_items

=== gribl_shop ===
// Интерфейс магазина

=== gribl_shadow_items ===
ГРИБЛ: Вот, смотрите. «Тень Огненного Шара».
ГРИБЛ: Одноразовая штука. Один раз бабахнет — и всё.
ГРИБЛ: Но в нужный момент... *целует пальцы* ...бесценно.
```

```
* [Сколько?]
  ГРИБЛ: Для вас — всего 200 монет!
  КЕЙН: Всего?!
  ГРИБЛ: Ладно, ладно. 180. И это грабёж. Себя граблю!
  -> gribl_shop

* [Я подумаю]
  ГРИБЛ: Думайте, думайте. Только быстро.
  ГРИБЛ: Потолок, знаете ли, долго не продержится. *смотрит вверх*
  -> END
```

7.2. Динамические Комментарии Кейна

Кейн комментирует события в зависимости от текущего количества навыков.

```typescript
const CONTEXTUAL_LINES = {
  // При обнаружении слизи
  seeSlime: {
    skills_20_16: "Ох, слизь. Даже не буду останавливаться.",
    skills_15_11: "Слизь. Ладно, один удар — и готово.",
    skills_10_6:  "Слизь... Надо быть осторожным.",
    skills_5_3:   "Слизь. Надеюсь, она меня не заметила.",
    skills_2_0:   "...", // Молчание
  },

  // При входе в тёмную комнату
  darkRoom: {
    skills_20_16: "Темно. Не важно — Аура Огня всё осветит.",
    skills_15_11: "Темновато. Где-то тут должен быть факел.",
    skills_10_6:  "Не вижу ни зги. Лира, держись рядом.",
    skills_5_3:   "*тяжело дышит* ...не люблю темноту.",
    skills_2_0:   "*шаги в темноте*", // Только звук
  },

  // При смерти и перезагрузке
```

```
  onDeath: {
    skills_20_16: "Как я вообще умер? Ладно, ещё раз.",
    skills_15_11: "Так, это было глупо. Попробуем иначе.",
    skills_10_6:  "Думай, Кейн. Думай.",
    skills_5_3:   "*вздох*",
    skills_2_0:   "*тишина*",
  },

  // Комментарии Лиры (появляется с Акта 2)
  lira: {
    seeSlime: {
      skills_15_11: "Серьёзно? Ты же справишься со слизью?",
      skills_10_6:  "Осторожно, она может быть ядовитой.",
      skills_5_3:   "Давай обойдём. Не стоит рисковать.",
      skills_2_0:   "Я разберусь. Стой за мной.",
    },
    onPlayerDamaged: {
      skills_15_11: "Ты в порядке?",
      skills_10_6:  "Кейн! Дай посмотрю рану.",
      skills_5_3:   "Нет-нет-нет, ты не можешь тут умереть!",
      skills_2_0:   "*достаёт сковородку* Я СКАЗАЛА, СТОЙ ЗА МНОЙ.",
    }
  }
};
```

7.3. Записки и Лор

На каждом уровне — **5-8 записок**, раскрывающих историю Малахора и Цитадели.

```typescript
const LORE_NOTES = {
  level_2: [
    {
      id: "l2_note_1",
      title: "Распорядок дня (Казарма №3)",
      text: `06:00 — Подъём (не касается нежити, они и так не спят)
07:00 — Завтрак (сырое мясо, грибы, кофе)
```

08:00 — Патрулирование

12:00 — Обед (сырое мясо, грибы, кофе)

13:00 — Тренировка

18:00 — Ужин (угадайте)

19:00 — Свободное время

22:00 — Отбой

PS: Кто опять ест мой кофе — найду и прокляну.

Это касается тебя, Грунт. — Десятник Крог` ,

    location: "На стене столовой",

  },

  {

    id: "l2_note_3",

    title: "Жалоба (без подписи)",

    text: `Уважаемый Тёмный Лорд,

Прошу рассмотреть вопрос замены доспехов.

Текущие ржавеют после каждого дежурства

в Затопленном Арсенале.

Также: в казарме №7 завёлся мимик,

притворяющийся сундуком с амуницией.

Двое бойцов госпитализированы.

Прошу выделить бюджет на нового мимика.

Тьфу. На УДАЛЕНИЕ мимика.` ,

    location: "В ящике стола",

  }

 ],

 // ... аналогично для каждого уровня

 level_8: [

  {

    id: "l8_note_final",

    title: "Дневник Малахора. Последняя запись.",

    text: `Я больше не помню, каково это — не быть сильным.

Сила стала моим телом. Моим дыханием.

Я не знаю, где кончаюсь я и начинается магия.

Иногда я пытаюсь вспомнить ту деревню.

Поле за домом. Запах хлеба.

Но вместо воспоминаний — только формулы заклинаний.

Если кто-то это читает — значит, меня победили.

Значит, я наконец свободен.

Пожалуйста. Не повторяйте моих ошибок.

Отпустите. Пока можете.` ,

    location: "На пьедестале в центре комнаты. Подсвечена лучом.",

  }

 ]

};

` ` `

ЧАСТЬ 8: HUD И ИНТЕРФЕЙС — ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

8.1. Состояния HUD

` ` ` typescript

class HUDManager {

  private activeSkillCount: number;

  update(player: Player) {

    this.activeSkillCount = player.skillTree.getActiveSkillCount();

    this.updateVisibility();

  }

  private updateVisibility() {

    const count = this.activeSkillCount;

    // === СЛОЙ 1: Всегда видно (20-0 навыков) ===

```
    // HP-бар
    this.hpBar.visible = count > 2;
    // Вместо HP-бара при 0-2 навыках:
    this.hpVisual.visible = count <= 2;
    // (экран краснеет, персонаж хромает, визуальные подсказки)

    // === СЛОЙ 2: Видно при 20-10 навыков ===
    this.manaBar.visible = count > 10 && player.hasSkill("mag_base");
    this.staminaBar.visible = count > 10;
    this.minimap.visible = count > 10;

    // === СЛОЙ 3: Видно при 20-15 навыков ===
    this.skillPanel.visible = count > 5;
    this.compass.visible = count > 15;
    this.enemyHealthBars.visible = count > 8;

    // === СЛОЙ 4: Только при 20 навыков ===
    this.damageNumbers.visible = count > 12;

    // Плавные переходы
    // Элементы не исчезают мгновенно —
    // fade out за 2 секунды при потере соответствующего навыка
  }

  // Стиль рамок HUD деградирует
  getHUDStyle(): HUDStyle {
    const count = this.activeSkillCount;

    if (count >= 16) return "ornate_gold";     // Золотые узоры
    if (count >= 11) return "clean_silver";     // Серебро, чистые линии
    if (count >= 6)  return "worn_bronze";      // Потёртая бронза
    if (count >= 3)  return "cracked_stone";    // Потрескавшийся камень
    return "none";                              // Никакого HUD
  }
}
```

8.2. Макет HUD — Полный Вариант (20 Навыков)

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║═══╕                                                                   ║═══╕
║═══╕ ┌──────────────┐          ┌──────────────┐                       ║═══╕
║═══╕ │HP ██████████▒▒│ [🗺 Миникарта]      │Уровень 2   │               ║═══╕
║═══╕ │MP ═══════════▒│              │Казармы     │                       ║═══╕
║═══╕ │ST ═══════▒▒▒▒▒│              └────────────┘                       ║═══╕
║═══╕ └──────────────┘                                                    ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕              [ИГРОВОЕ ПОЛЕ]                                         ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐       ║═══╕
║═══╕ │[J] Меч  [K] Замах  [U] Вихрь  [I] Щит  [O] Стелс          │       ║═══╕
║═══╕ │              [P] >> ТАНЕЦ СМЕРТИ <<                        │       ║═══╕
║═══╕ └──────────────────────────────────────────────────────────┘       ║═══╕
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

8.3. Макет HUD — Минимальный (3 Навыка)

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║═══╕ ┌──────────┐                                                      ║═══╕
║═══╕ │HP ═══▒▒▒▒│                                                      ║═══╕
║═══╕ └──────────┘                                                      ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕              [ИГРОВОЕ ПОЛЕ]                                         ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                                                                     ║═══╕
║═══╕                  ┌──────────────────┐                               ║═══╕
```

```
│                          │ [U] Парирование      │ │
│                          └──────────────────────┘ │
└═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┘
```

8.4. Макет HUD — Пустой (0 Навыков)

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
│                                        │
│                                        │
│                                        │
│                [ИГРОВОЕ ПОЛЕ]                  │
│                                        │
│              (экран слегка виньетирован              │
│               по краям — красноватый                 │
│               оттенок при низком HP)                 │
│                                        │
│                                        │
│                                        │
│                                        │
└═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┘
```

ЧАСТЬ 9: ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ И АНИМАЦИИ

9.1. Спрайтшиты Персонажа

Кейн — 5 визуальных состояний:

```typescript
const PLAYER_VISUAL_STATES = {
  // Состояние 1: Полная экипировка (20-16 навыков)
  state_god: {
    spriteSheet: "kain_god",
    frameSize: { w: 64, h: 64 },
```

```
  animations: {
    idle:       { frames: [0,1,2,3], fps: 4, loop: true },
    walk:       { frames: [4,5,6,7,8,9], fps: 8, loop: true },
    run:        { frames: [10,11,12,13,14,15], fps: 10, loop: true },
    jump:       { frames: [16,17,18], fps: 6, loop: false },
    fall:       { frames: [19,20], fps: 4, loop: true },
    lightAttack:  { frames: [21,22,23,24], fps: 12, loop: false },
    heavyAttack:  { frames: [25,26,27,28,29], fps: 10, loop: false },
    roll:       { frames: [30,31,32,33], fps: 12, loop: false },
    parry:      { frames: [34,35,36], fps: 12, loop: false },
    hurt:       { frames: [37,38], fps: 8, loop: false },
    death:      { frames: [39,40,41,42,43], fps: 6, loop: false },
    skillCast:   { frames: [44,45,46,47], fps: 10, loop: false },
    skillFail:   { frames: [48,49,50], fps: 8, loop: false }, // Попытка использовать утерянный навык
  },
  effects: {
    auraGlow: { color: "#FFD700", radius: 30, alpha: 0.3 },
    trailEffect: true,         // След за персонажем при беге
    capePhysics: true,         // Физика плаща
  }
},

// Состояние 2: Лёгкая броня (15-11 навыков)
state_hero: {
  spriteSheet: "kain_hero",
  // ... аналогичная структура, но:
  // - Нет плаща
  // - Ореол слабее
  // - Анимации менее размашистые
  effects: {
    auraGlow: { color: "#C0C0C0", radius: 15, alpha: 0.15 },
    trailEffect: false,
    capePhysics: false,
  }
},

// Состояние 3: Кожанка (10-6 навыков)
state_veteran: {
```

```
    spriteSheet: "kain_veteran",
    effects: {
      auraGlow: null,           // Нет ореола
      dirtyTexture: true,       // Грязь на одежде
    }
  },

  // Состояние 4: Рваная рубаха (5-3 навыка)
  state_survivor: {
    spriteSheet: "kain_survivor",
    effects: {
      limp: true,               // Хромает при < 30% HP
      heavyBreathing: true,     // Тяжело дышит при < 50% стамины
      bruises: true,            // Синяки на теле
    }
  },

  // Состояние 5: Почти голый (2-0 навыков)
  state_nobody: {
    spriteSheet: "kain_nobody",
    // Босой, в рваных штанах
    // Анимации максимально «человечные» — неуклюжие, медленные
    effects: {
      shivering: true,          // Дрожит
      flinchOnLoudNoise: true,  // Вздрагивает от громких звуков
      bruises: true,
      limp: true,
    }
  }
};
```

9.2. Частицы и VFX

```typescript
const VFX_DEFINITIONS = {

  // При потере навыка
```

```
skillLoss: {
  emitter: "burst",
  particleCount: 30,
  colors: ["branch_color", "#FFFFFF"],  // Цвет ветки навыка
  lifetime: { min: 1.0, max: 2.0 },
  speed: { min: 50, max: 150 },
  direction: "radial_outward",        // Разлетаются от персонажа
  gravity: 50,                        // Медленно падают
  fadeOut: true,
  scale: { start: 1.0, end: 0.0 },
},

// Лужа Эхо (финальный босс, фаза 2)
echoPuddle: {
  type: "area",
  shape: "circle",
  radius: 60,
  color: "skill_branch_color",
  alpha: { base: 0.5, pulse: 0.3, pulseSpeed: 2.0 },
  borderGlow: true,
  lifetime: 15.0,                     // Исчезает через 15 сек
  fadeOutDuration: 2.0,
},

// Эффект входа во Врата Забвения
gateActivation: {
  stage1_approach: {
    // Руны на Вратах загораются
    type: "sequential_rune_glow",
    color: "#8B00FF",
    duration: 2.0,
  },
  stage2_sacrifice: {
    // Энергия вытягивается из персонажа
    type: "beam",
    from: "player_center",
    to: "gate_center",
    color: "skill_branch_color",
```

```
    width: { start: 20, end: 5 },
    duration: 1.5,
    particlesAlongBeam: true,
  },
  stage3_opening: {
    // Врата открываются с вспышкой
    type: "shockwave",
    color: "#FFFFFF",
    radius: { start: 0, end: 300 },
    duration: 0.5,
    screenShake: { intensity: 5, duration: 0.3 },
  }
},

// Деградация экрана при низком HP (без HUD)
lowHPOverlay: {
  type: "screen_overlay",
  trigger: "hp_below_30_percent",
  vignette: { color: "#330000", intensity: 0.4 },
  heartbeat: {                    // Пульсация
    frequency: 1.2,               // Раз в секунду
    intensityPulse: 0.2,
    screenShake: { intensity: 1, duration: 0.1 },
  },
  bloodDroplets: {                // Капли крови на «камере»
    count: 3,
    fadeTime: 5.0,
  }
}
};
```

ЧАСТЬ 10: АУДИО-ДИЗАЙН

10.1. Музыкальные Треки

```typescript
const MUSIC_TRACKS = {
  // === ГЛАВНОЕ МЕНЮ ===
  mainMenu: {
    file: "music/main_theme.ogg",
    bpm: 90,
    instruments: "full_orchestra",
    mood: "epic_melancholic",         // Эпично, но с ноткой грусти
    loop: true,
  },

  // === ПРОЛОГ (Битва с Малахором) ===
  prologue_boss: {
    file: "music/malakhor_battle.ogg",
    bpm: 140,
    instruments: "full_orchestra_choir",
    mood: "epic_triumphant",
    loop: true,
    layers: {                         // Адаптивная музыка
      base: "orchestra",
      phase2: "+choir",               // Добавляется хор во 2-й фазе
      phase3: "+percussion_heavy",     // Тяжёлая перкуссия в 3-й
      victory: "fanfare_transition",
    }
  },

  // === АКТ 1 ===
  act1_exploration: {
    file: "music/act1_explore.ogg",
    bpm: 110,
    instruments: "orchestra_no_choir",
    mood: "adventurous_confident",
    loop: true,
  },
  act1_combat: {
    file: "music/act1_combat.ogg",
    bpm: 130,
    instruments: "orchestra_brass_heavy",
```

```
  mood: "energetic",
  loop: true,
  // Переход: crossfade 1.5 сек при обнаружении врагом
},

// === АКТ 2 ===
act2_exploration: {
  file: "music/act2_explore.ogg",
  bpm: 85,
  instruments: "strings_piano",      // Камерный ансамбль
  mood: "tense_uncertain",
  loop: true,
},
act2_combat: {
  file: "music/act2_combat.ogg",
  bpm: 120,
  instruments: "strings_percussion",
  mood: "desperate",
  loop: true,
},

// === АКТ 3 ===
act3_exploration: {
  file: "music/act3_explore.ogg",
  bpm: 60,
  instruments: "solo_cello",         // Одинокая виолончель
  mood: "lonely_fearful",
  loop: true,
  // Иногда — тишина с далёкими звуками (эмбиент)
  silenceChance: 0.3,              // 30% времени — тишина
  ambientSounds: ["dripping", "distant_collapse", "wind"],
},
act3_combat: {
  file: "music/act3_combat.ogg",
  bpm: 100,
  instruments: "solo_cello_distorted",
  mood: "horror_survival",
  loop: true,
```

```
  },

  // === ФИНАЛЬНЫЙ БОСС ===
  final_boss_phase1: {
    file: "music/final_phase1.ogg",
    bpm: 150,
    instruments: "full_orchestra_choir_return",
    mood: "desperate_hope",
    // Та же тема, что в прологе, но в миноре
    // Хор поёт другие слова (скорбные вместо триумфальных)
  },
  final_boss_phase2: {
    file: "music/final_phase2.ogg",
    bpm: 140,
    instruments: "orchestra_electronic_hybrid",
    mood: "chaotic_frantic",
    // Электронные элементы = "сбой" (слизь нестабильна)
  },
  final_boss_phase3: {
    file: "music/final_phase3.ogg",
    bpm: 0,                    // Нет ритма
    instruments: "solo_piano",
    mood: "quiet_resolution",
    // Одна тихая фортепианная мелодия
    // Контраст с хаосом предыдущих фаз
  },

  // === КОНЦОВКА ===
  ending: {
    file: "music/ending.ogg",
    instruments: "acoustic_guitar",
    mood: "peaceful_bittersweet",
    loop: false,               // Играет один раз
  }
};
```

10.2. Звуковые Эффекты

```typescript
const SFX = {
  // === ИГРОК ===
  player: {
    footstep_armor:    { file: "sfx/footstep_metal.ogg", volume: 0.4, variants: 4 },
    footstep_leather:   { file: "sfx/footstep_leather.ogg", volume: 0.3, variants: 4 },
    footstep_barefoot:  { file: "sfx/footstep_bare.ogg", volume: 0.2, variants: 4 },

    sword_swing:       { file: "sfx/sword_swing.ogg", volume: 0.5, variants: 3 },
    sword_hit:         { file: "sfx/sword_hit_flesh.ogg", volume: 0.6, variants: 3 },
    stick_swing:       { file: "sfx/stick_swing.ogg", volume: 0.3, variants: 2 },
    stick_hit:         { file: "sfx/stick_hit.ogg", volume: 0.4, variants: 2 },

    roll:              { file: "sfx/roll_cloth.ogg", volume: 0.3 },
    jump:              { file: "sfx/jump.ogg", volume: 0.3 },
    land:              { file: "sfx/land.ogg", volume: 0.4 },

    hurt:              { file: "sfx/player_hurt.ogg", volume: 0.7, variants: 5 },
    death:             { file: "sfx/player_death.ogg", volume: 0.8 },

    parry_success:     { file: "sfx/parry_clang.ogg", volume: 0.8 },
    parry_perfect:     { file: "sfx/parry_perfect.ogg", volume: 0.9 },  // Более сочный звук

    skill_fail:        { file: "sfx/skill_fizzle.ogg", volume: 0.5 },   // Попытка использовать потерянный навык
  },

  // === МАГИЯ ===
  magic: {
    magic_bolt:        { file: "sfx/magic_bolt.ogg", volume: 0.5 },
    fireball_cast:     { file: "sfx/fireball_cast.ogg", volume: 0.6 },
    fireball_explode:   { file: "sfx/fireball_explode.ogg", volume: 0.7 },
    ice_freeze:        { file: "sfx/ice_freeze.ogg", volume: 0.6 },
    firestorm:         { file: "sfx/firestorm_loop.ogg", volume: 0.7, loop: true },
    armageddon_meteor:  { file: "sfx/meteor_fall.ogg", volume: 0.8, variants: 3 },
    armageddon_impact:  { file: "sfx/meteor_impact.ogg", volume: 0.9 },
  },
```

```
// === ИНТЕРФЕЙС ===
ui: {
  gate_pulse:       { file: "sfx/gate_pulse.ogg", volume: 0.4, loop: true },
  gate_sacrifice:    { file: "sfx/gate_sacrifice.ogg", volume: 0.8 },
  gate_open:        { file: "sfx/gate_open.ogg", volume: 0.9 },

  skill_lost:       { file: "sfx/skill_lost.ogg", volume: 0.7 },
  // Звук "угасания" — как будто инструмент замолкает в оркестре
  // Разный для каждой ветки:
  skill_lost_strength:{ file: "sfx/skill_lost_drums.ogg", volume: 0.7 },
  skill_lost_magic:   { file: "sfx/skill_lost_flute.ogg", volume: 0.7 },
  skill_lost_defense: { file: "sfx/skill_lost_horn.ogg", volume: 0.7 },
  skill_lost_agility: { file: "sfx/skill_lost_violin.ogg", volume: 0.7 },
  skill_lost_aura:    { file: "sfx/skill_lost_choir.ogg", volume: 0.7 },

  echo_activate:     { file: "sfx/echo_whisper.ogg", volume: 0.3 },

  menu_hover:       { file: "sfx/menu_hover.ogg", volume: 0.2 },
  menu_select:      { file: "sfx/menu_select.ogg", volume: 0.3 },
},

// === ВРАГИ ===
enemies: {
  slime_hop:        { file: "sfx/slime_hop.ogg", volume: 0.3 },
  slime_death:      { file: "sfx/slime_pop.ogg", volume: 0.4 },
  goblin_alert:     { file: "sfx/goblin_alert.ogg", volume: 0.5 },
  goblin_panic:     { file: "sfx/goblin_scream.ogg", volume: 0.6 },
  skeleton_rattle:   { file: "sfx/bones_rattle.ogg", volume: 0.4 },
  orc_roar:         { file: "sfx/orc_roar.ogg", volume: 0.7 },
  dark_knight_charge: { file: "sfx/dark_charge.ogg", volume: 0.7 },
},

// === ЭМБИЕНТ ===
ambient: {
  citadel_crumbling:  { file: "sfx/amb_crumble.ogg", volume: 0.2, loop: true },
  water_drip:       { file: "sfx/amb_drip.ogg", volume: 0.15, loop: true },
  wind_howl:        { file: "sfx/amb_wind.ogg", volume: 0.2, loop: true },
  torch_crackle:     { file: "sfx/amb_torch.ogg", volume: 0.2, loop: true },
```

```
  }
};
```

ЧАСТЬ 11: СИСТЕМА СЛОЖНОСТИ

11.1. Три Режима

```typescript
const DIFFICULTY_MODES = {

  // === ЛЁГКИЙ: "Воспоминание" ===
  easy: {
    name: "Воспоминание",
    description: "История Кейна для тех, кто хочет насладиться сюжетом.",

    playerModifiers: {
      damageMultiplier: 1.3,       // Игрок наносит на 30% больше
      damageTakenMultiplier: 0.7,   // Получает на 30% меньше
      staminaRegenMultiplier: 1.5,
      manaRegenMultiplier: 1.5,
    },

    enemyModifiers: {
      hpMultiplier: 0.8,
      damageMultiplier: 0.7,
      aggressionMultiplier: 0.8,    // Менее агрессивны
    },

    specialRules: {
      keepRootSkill: true,         // Корень НЕ отбирается в финале
      echoPowerMultiplier: 2.0,     // Эхо в 2 раза сильнее
      deathSaveCharges: 3,         // 3 бесплатных воскрешения за уровень
      bossCheckpoints: true,       // Чекпоинты между фазами боссов
    },
```

```
  hudModifiers: {
    alwaysShowHP: true,         // HP-бар виден всегда
    enemyHealthBars: true,       // Полоски здоровья врагов всегда видны
    attackIndicators: true,      // Индикаторы атак врагов усилены
  }
},

// === НОРМАЛЬНЫЙ: "Побег" ===
normal: {
  name: "Побег",
  description: "Как задумано. Полный опыт.",

  playerModifiers: {
    damageMultiplier: 1.0,
    damageTakenMultiplier: 1.0,
    staminaRegenMultiplier: 1.0,
    manaRegenMultiplier: 1.0,
  },

  enemyModifiers: {
    hpMultiplier: 1.0,
    damageMultiplier: 1.0,
    aggressionMultiplier: 1.0,
  },

  specialRules: {
    keepRootSkill: false,
    echoPowerMultiplier: 1.0,
    deathSaveCharges: 0,
    bossCheckpoints: false,
  }
},

// === ХАРДКОР: "Пустота" ===
hardcore: {
  name: "Пустота",
  description: "Без Эхо. Без пощады. Без HUD. Ты — ничто.",
  unlockCondition: "Пройти игру на Нормальном",
```

```
    playerModifiers: {
      damageMultiplier: 0.8,
      damageTakenMultiplier: 1.3,
      staminaRegenMultiplier: 0.8,
      manaRegenMultiplier: 0.8,
    },

    enemyModifiers: {
      hpMultiplier: 1.2,
      damageMultiplier: 1.3,
      aggressionMultiplier: 1.3,
    },

    specialRules: {
      keepRootSkill: false,
      echoPowerMultiplier: 0,      // Эхо ОТКЛЮЧЕНО
      deathSaveCharges: 0,
      bossCheckpoints: false,
      permadeath: false,           // Не перманентная смерть, но...
      deathPenalty: "lose_gold_50%",// Теряешь 50% золота при смерти
    },

    hudModifiers: {
      alwaysShowHP: false,
      enemyHealthBars: false,
      attackIndicators: false,
      hideAllHUDAt: 10,            // HUD исчезает уже при 10 навыках
    }
  }
};
```

ЧАСТЬ 12: PERFORMANCE БЮДЖЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ

12.1. Лимиты для Web

```typescript
const PERFORMANCE_BUDGET = {

  // === РЕНДЕРИНГ ===
  maxSpritesOnScreen: 200,        // Включая тайлы, частицы, врагов
  maxParticlesSimultaneous: 150,
  maxLightSources: 8,             // WebGL ограничение
  targetFPS: 60,
  minimumFPS: 30,                 // Ниже — автоснижение качества

  // === ПАМЯТЬ ===
  maxTextureMemory: "128MB",        // Для всех загруженных текстур
  maxAudioMemory: "32MB",
  spriteSheetMaxSize: "2048x2048",   // Одна текстура

  // === ЗАГРУЗКА ===
  initialLoadMax: "5MB",           // До первого экрана
  levelLoadMax: "3MB",             // Загрузка одного уровня
  totalGameSize: "~50MB",

  // === ТАЙЛМАПЫ ===
  maxTilesPerRoom: 5000,           // 100x50 тайлов
  tileSize: 32,                    // Пикселей
  maxLayers: 5,                    // Background, Ground, Objects, Foreground, Collision

  // === ФИЗИКА ===
  maxPhysicsBodies: 100,
  physicsStepRate: 60,             // Совпадает с FPS
};
```

12.2. Адаптивное Качество

```typescript
class PerformanceMonitor {

  private fpsHistory: number[] = [];
```

```
  private currentQuality: QualityLevel = "high";

  update(currentFPS: number) {
    this.fpsHistory.push(currentFPS);
    if (this.fpsHistory.length > 60) this.fpsHistory.shift(); // Последняя секунда

    const avgFPS = this.fpsHistory.reduce((a,b) => a+b) / this.fpsHistory.length;

    if (avgFPS < 30 && this.currentQuality !== "low") {
      this.downgrade();
    } else if (avgFPS > 55 && this.currentQuality !== "high") {
      this.upgrade();
    }
  }

  private downgrade() {
    switch (this.currentQuality) {
      case "high":
        this.currentQuality = "medium";
        // Отключаем:
        settings.particleCount *= 0.5;
        settings.shadowsEnabled = false;
        settings.postProcessing = false;
        break;
      case "medium":
        this.currentQuality = "low";
        // Отключаем:
        settings.particleCount *= 0.5;  // Теперь 25% от оригинала
        settings.lightingQuality = "simple";
        settings.animationFPS = 30;    // Анимации при 30 FPS
        settings.backgroundLayers = 1;  // Один слой фона
        break;
    }
  }
}
```

ЧАСТЬ 13: СПЕЦИФИКАЦИЯ АССЕТОВ

13.1. Список Спрайтшитов

Ассет	Размер	Кадры	Формат
kain_god.png	2048x2048	64 кадра (64x64)	WebP
kain_hero.png	2048x2048	64 кадра	WebP
kain_veteran.png	2048x1024	50 кадров	WebP
kain_survivor.png	2048x1024	50 кадров	WebP
kain_nobody.png	1024x1024	40 кадров	WebP
lira.png	1024x1024	40 кадров	WebP
enemies_common.png	2048x2048	120 кадров (все базовые враги)	WebP
enemies_bosses.png	2048x2048	80 кадров (все боссы)	WebP
vfx_particles.png	1024x512	32 кадра	WebP
ui_hud.png	1024x512	—	WebP
tileset_act1.png	2048x2048	1024 тайла (32x32)	WebP
tileset_act2.png	2048x2048	1024 тайла	WebP
tileset_act3.png	2048x2048	1024 тайла	WebP
backgrounds_parallax.png	4096x2048	15 слоёв	WebP

13.2. Список Аудио-Файлов

Категория	Кол-во файлов	Общий размер	Формат
Музыка	15 треков	~15MB	OGG Vorbis (128kbps)
SFX — Игрок	~30 файлов	~2MB	OGG Vorbis (96kbps)
SFX — Враги	~20 файлов	~1.5MB	OGG
SFX — Магия	~15 файлов	~1.5MB	OGG
SFX — UI	~10 файлов	~0.5MB	OGG
SFX — Эмбиент	~8 файлов	~2MB	OGG
Озвучка (Кейн)	~50 фраз	~3MB	OGG
Озвучка (Лира)	~40 фраз	~2.5MB	OGG
Озвучка (Грибл)	~30 фраз	~2MB	OGG
ИТОГО	**~220 файлов**	**~30MB**	

ЧАСТЬ 14: ROADMAP РАЗРАБОТКИ

14.1. Вертикальный Срез (Milestone 1 — 3 месяца)

Цель: Один полностью играбельный уровень (Уровень 2: Казармы) с работающими:

- Движением и базовой боевкой
- 5-ю навыками (по одному из каждой ветки)
- Одними Вратами Забвения с потерей навыка
- 3 типами врагов (слизь, гоблин, скелет) с системой страха
- Базовым HUD
- Сохранением

14.2. Альфа (Milestone 2 — +4 месяца)

Цель: Уровни 1-5 полностью играбельны. Все 20 навыков работают. Босс Акта 1.

14.3. Бета (Milestone 3 — +4 месяца)

Цель: Все 10 уровней. Все боссы. Все диалоги. Система Лиры. New Game+ (базовая).

14.4. Полировка и Релиз (Milestone 4 — +3 месяца)

Цель: Баланс, QA, звук, VFX, оптимизация, локализация.

Общий срок: ~14 месяцев.

ЧАСТЬ 15: МЕТРИКИ УСПЕХА (ANALYTICS)

15.1. Ключевые Метрики для Отслеживания

```typescript
const ANALYTICS_EVENTS = {
  // Какие навыки теряют первыми?
  "skill_lost": { skillId, levelNumber, totalSkillsRemaining, playTime },
```

```
  // Где умирают?
  "player_death": { levelNumber, roomId, enemyType, skillsRemaining, deathCount },

  // Сколько тратят времени на выбор у Врат?
  "gate_decision_time": { gateId, timeSpentSeconds, skillChosen },

  // Какой "путь" выбирают?
  "path_classification": { pathType, completionTime, deathCount },

  // Где бросают игру?
  "session_end": { levelNumber, roomId, playTime, skillsRemaining },

  // Проходят ли New Game+?
  "new_game_plus_started": { previousPath, totalPlayTime },

  // Финальный босс
  "final_boss_attempts": { attempts, skillRemaining, totalDeaths, timeToKill },
};
```

Документ представляет собой полную техническую спецификацию, достаточную для начала разработки вертикального среза. Все числа подлежат итеративной балансировке в процессе плейтестинга.